

R823-HG-T008

§6: Representationes irreducibile de sistemas commutativ

Status: provisional construction test. This is a source-keyed translation experiment, not a native-reviewed standard, not an intelligibility result, and not a completed translation of the R823 volume.

Source boundary. German cumulative authority, lines 21291–21307. Authority SHA-256 begins EE8955BCF7A2639; exact slice SHA-256 begins 9DE53B572F81D96A. Every nonblank source line is aligned in the accompanying clause map. Line 21308 is blank; §7 begins at line 21309.

§ 6. Le representationes irreducibile de sistemas commutativ

Sia $\mathfrak{Z} = z_1P + \cdots + z_nP$ un sistem commutativ super P . Nos vole establir tote le representationes irreducibile de $\mathfrak{Z}$ in un corp de extension algebraicamente claudite Ω de P .

Cata representation de $\mathfrak{Z}$ in Ω conduce a un representation de $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \cdots + z_n\Omega$. Le representationes del elementos de base que es ja contenite in P suffice pro establir le representation integre. In direction converse, cata representation de $\mathfrak{Z}_\Omega$ contene un representation de $\mathfrak{Z}$. Per consequente, nos pote equalmente questionar le representationes de $\mathfrak{Z}_\Omega$.

Segun M. Z. § 20, iste es contenite in le representation regular de $\mathfrak{Z}_\Omega$, isto es, in le representation que nasce quando $\mathfrak{Z}_\Omega$ mesme es empleate como modul de representation. Il suffice mesmo restringer se a $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ como modul de representation, ubi $\mathfrak{C}$ significa le radical de $\mathfrak{Z}_\Omega$ (vide M. Z. § 19).

Ma $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ es un sistem completamente reducibile, per consequente un summa directe de corps de grado finite super Ω . Como Ω es algebraicamente claudite, iste summandos es isomorphe a Ω .

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \cdots + e_t\Omega.$$

Le e_ν es le componentes del elemento identitate. Per consequente, vale:

$\mathfrak{Z}_\Omega$ ha exactemente t classes distincte de representation irreducibile in Ω , e cata un es de grado un. Aqui t es le rango de $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, per consequente al maxime equal a n .

Cata un de iste classes contene solmente un representation, perque le transformation de un representation de grado un in un corp commutativ non cambia le representation:

$$\pi^{-1} \cdot \alpha \cdot \pi = \alpha.$$

Per consequente, il existe exactemente t applicationes homomorphe distincte $\Theta_1, \dots, \Theta_t$ de $\mathfrak{Z}_\Omega$ sobre subanellos de Ω .

Nota editorial de senso

Iste section assume que $\mathfrak{Z}$ es commutativ e que Ω es un corp de extension algebraicamente claudite de P . Iste condition super Ω es plus forte e semanticamente differente del condition de anel de extension in §5; le duo non es fusionate.

Le direction de $\mathfrak{Z}$ a $\mathfrak{Z}_\Omega$ e le direction converse es ambe conservate. Le reduction concerne le question del representationes; le reduction non declara que $\mathfrak{Z}$ e $\mathfrak{Z}_\Omega$ es le mesme sistem.

Le fonte defini localmente le *representation regular* per usar $\mathfrak{Z}_\Omega$ mesme como modul de representation. Le fonte nomina $\mathfrak{C}$ solmente como le radical de $\mathfrak{Z}_\Omega$. Nulle parola modern additional, como *Jacobson*, es inserite.

Le implication complete es conservate: le quotient es completamente reducibile; per consequente le quotient es un summa directe de corps de grado finite super Ω ; pois le clausura algebraic de Ω rende cata summando isomorphe a Ω . Isomorphia non es cambiate in equalitate literal.

In *componentes del elemento identitate*, *identitate* significa le elemento neutral multiplicative, le senso T60-S1. Iste expression non significa un elemento invertibile generic del senso T60-S4.

Le conclusion conserva classes de representation, grado un, le rango t , e le limite t al maxime equal a n . Solmente postea le equalitate $\pi^{-1}\alpha\pi = \alpha$ demonstra que cata classe contene un representation. Le applicationes final es homomorphe sobre subanellos; isomorphismos e automorphismos non es anticipate ante §7.

Limites del tranche

Le grammatica e le vocabulario es candidatos de construction. Nulle affirmation de comprehension human, de validation native, o de intelligibilitate marginal es facite. Il ha zero observationes human e nulle resultado pilot. Le proxime unitate semantic comencia al linea 21309 con §7, super le isomorphismos de un corp.